



Missão Dados em Ação

Da coleta à tomada de decisão

**Como a turma utiliza tecnologia
para estudar e acessar informações?**

Preparem-se para operar como cientistas de dados.
Hoje o objetivo é resolver um problema real.

Briefing da Missão



Regra de Ouro (LGPD):

Pesquisa **100% ANÔNIMA**.

Proibido coletar nomes, CPFs ou dados sensíveis. Utilize IDs (Ex: E01, E02).



Formem seus grupos agora e distribuam estas cinco funções operacionais.

O Código Fonte

Dado (Bruto/Isolado)

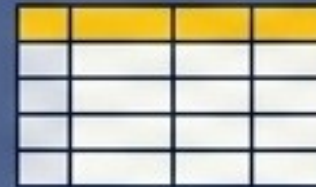
O que é coletado. Sem contexto.

4 9 1 7
4 1 3 X 6
B X Z C

Exemplo: 4

Informação (Organizado/Estruturado)

Dado com significado e unidade.



Exemplo: 4 horas

Conhecimento (Analisado/Aplicado)

Informação que gera insight estratégico.



Exemplo: A turma estuda, em média, 4 horas por semana.

Um número isolado não permite tomar uma decisão. O objetivo desta missão é descer até o fundo deste funil.

Tipologia e Fontes: O Que Estamos Buscando?



Qualitativos vs. Quantitativos

Qualitativos: Textos, categorias, qualidades (Ex: Dificuldades relatadas).

Quantitativos: Números, métricas (Ex: Horas de estudo).



Estruturas de Dados

Estruturados: Tabelas, planilhas.

Semiestruturados: JSON, tags.

Não estruturados: Áudios, textos livres.



Fontes: Origem

Primárias: Nós coletamos diretamente.

Secundárias: Já existiam (IBGE, relatórios).



Fontes: Local

Internas: Da nossa instituição/turma.

Externas: De fora da instituição.

Foco da Missão: Extrair dados primários, internos, qualitativos e quantitativos estruturados.

Fase 1: Planejamento Estratégico



Ficha de Planejamento

Problema Investigado: [Barreiras de acesso aos meios digitais]

Pergunta Central: Como os estudantes da turma utilizam tecnologia para estudar?

Fonte dos Dados: Primária e Interna.

Método / Quantidade: [Automático] | Meta: 20 pessoas.

Tipos Esperados: Qualitativos e Quantitativos.



(35 min)

Min

Em grupo, preenchem a ficha. Definem o objetivo exato da coleta antes de abrir qualquer ferramenta digital. Perguntas amplas causam falha na missão.

Fase 2: O Instrumento de Coleta

Construam um **formulário** com aproximadamente **oito perguntas**.

Alternativas devem ser diretas e mutuamente excludentes.

Utilizem Google Forms, Microsoft Forms ou papel.

Tempo: 25 minutos.

The diagram illustrates a survey instrument on a smartphone screen. It contains four questions, each linked to a specific data type in a yellow box on the right:

- 1. Dispositivo mais utilizado? (Cel/PC/Tablet) → Qualitativo Estruturado
- 2. Horas por semana estudando online? (Numérico) → Quantitativo Estruturado
- 3. Qualidade da conexão? (1 a 5) → Quantitativo Ordinal
- 4. Qual melhoria facilitaria seu estudo? (Texto aberto) → Qualitativo Não Estruturado

Fase 3: Validação e Coleta em Campo

Checklist do Teste-Piloto (15 min)

- ☐ Perguntas claras e sem dupla interpretação?
- ☐ Alternativas cobrem todas as opções reais?
- ☐ Pede dados pessoais? (Se sim, CORRIJA IMEDIATAMENTE).

Troquem o link/papel com o grupo vizinho para o Teste-Piloto.
Ajustem os erros e iniciem a coleta valendo! Meta: 10 a 20 respostas reais.

A Coleta (40 min)



Automatizada (Forms)

- + Rápido
- + Padronizado
- Menos erros de transcrição

Manual

(Papel/Entrevista)

- + Maior controle
- Menos velocidade
- + Risco de erro de digitação

Fase 4: O Caos dos Dados Brutos

A coleta gerou uma base bruta. Olhem com desconfiança para cada célula.

	ID	Dispositivo	Horas	Recurso	Dificuldade
1	E01	Celular	5	Vídeos	Internet lenta
2	E02	Computador	8	Sites	Falta de tempo
3	E03	celular	4h	IA	Dific. concentração
4	E04	Tablet	80	-	-
5	E05	Celular	6	Vídeos	Distrações

'celular' minúsculo
(**Inconsistência Qualitativa**)

'4h' como texto em
coluna numérica
(**Erro de Tipo**)

80 horas de estudo
por semana?
(**Valor Incoerente**)

Identifiquem campos vazios, duplicidades, diferenças de caixa alta/baixa e valores impossíveis.

Desmistificando o Processo ETL



EXTRACT (Extrair)

Reunir as respostas brutas das fontes originais e transferir para a planilha central.



TRANSFORM (Transformar)

O coração da operação. Corrigir grafias, padronizar, remover duplicidades e formatar números.



LOAD (Carregar)

Salvar a base limpa e validada em um novo arquivo seguro para iniciar a análise.

A Transformação é regra, não intuição.
O Analista nunca altera o dado sem seguir este fluxo lógico.

Fase 5: Operação Caça aos Erros

Checklist de Limpeza

- Duplicados?
- Vazios?
- Formato de Texto?
- Incoerentes?

Log de Decisões

Registro	Problema Identificado	Decisão	Justificativa
E03	'4h' em campo numérico	Alterar para 4	0 valor representa quatro horas.
E06	Registro duplicado	Remover uma linha	As respostas são idênticas (falha de envio).
E09	Avaliação igual a 7 (escala 1-5)	Manter vazio	Valor fora da escala e impossível confirmar.

(50 min) Não apaguem dados simplesmente. Façam uma cópia da base, apliquem a limpeza e registrem CADA alteração na Planilha de Decisões.

Fase 6: Transformando em Informação



Base Limpa



Dispositivo mais utilizado (%)



4.2h 
Média de horas de estudo



Principal dificuldade relatada:
Falta de tempo e conexão instável.

O que os dados mostram? Houve resultado inesperado? Quais as limitações?

(25 min) Transformem os números frios em representações visuais. O que os dados estão gritando para vocês?

O Veredito: Conclusão e Ação

Foram coletadas [_____] respostas.

O dispositivo mais utilizado foi [_____].

A média de horas de estudo digital foi de [_____].

A principal dificuldade identificada na pesquisa foi [_____].



Recomendação Estratégica:

Com base nestes resultados, o grupo recomenda a seguinte ação de melhoria:

[_____]

Um dado sem ação é apenas ruído. O que a coordenação do curso deve fazer, amanhã, com a descoberta de vocês?

Ampliando os Horizontes (Radar Tech)

Fizemos o processo essencial de forma manual, mas a tecnologia escala isso ao infinito na indústria.



Reflitam: qual destas ferramentas multiplicaria a pesquisa de vocês por mil?

Fase 7: Reporte Executivo e Entregáveis



Apresentação Relâmpago.
120 segundos para provar o valor dos seus dados.

0 Roteiro da Apresentação

1. Problema e Método.
2. Maior erro encontrado e processo de limpeza.
3. Resultado principal e Recomendação Final.

Checklist de Avaliação (10 Pontos)

- | | |
|--|--|
| ☒ Definição do Problema (1,0) | ☒ Instrumento (1,5) |
| ☒ Fontes/Tipos (1,0) | ☒ Execução da Coleta (1,5) |
| ☒ Identificação de Erros (1,5) | ☒ ETL/Limpeza (1,5) |
| ☒ Análise/Gráfico (1,0) | ☒ Participação da Equipe (1,0) |



Dados são apenas ruído até você dar a eles uma voz.

O ciclo está completo: Planejamos, Coletamos, Organizamos,
Limpamos, Analisamos e Comunicamos. Vocês transformaram
caos em decisões de impacto.

MISSÃO CONCLUÍDA